Fonksiyonel Tanım

PLC ile Renk Bazlı Ürün Ayırma Konveyör Hattı

Doküman no: FT-01 · Revizyon: 1.0 · Tarih: 10.11.2026

1. Amaç ve kapsam

Bu doküman, bant üzerindeki ham parçaları vision sensörlerle rengine göre tanıyan ve iticilerle ayıran konveyör hattının nasıl çalıştığını tanımlar. Mavi parçalar İtici 1, yeşil parçalar İtici 2 ile hattan alınır; metal (tanımsız) parçalar hattın sonuna kadar gider.

Kapsam: durum makinesi, otomatik ve manuel çalışma, acil stop ve yeniden başlatma, itici pozisyon hatası alarmı. Ürün sayma ve HMI bu revizyonun kapsamı dışındadır.

2. Referans dokümanlar

Doküman	İçerik
IO_Listesi.xlsx	22 sinyalin adres, tag, açıklama ve sinyal tipi listesi
FAT_Test_Listesi.xlsx	Fabrika kabul testleri: beklenen ve gerçekleşen sonuçlar
FB_Itici.scl, FB_Durum.scl	SCL kaynak dosyaları
Proje raporu	Projenin özeti, araçlar ve kazanımlar

3. Sistem tanımı

Sistem; Siemens S7-1200 (CPU 1211C DC/DC/DC) PLC, 4 m bantlı konveyör, iki vision sensör, iki itici ve bir operatör panelinden oluşur. Simülasyon ortamı: TIA Portal V21, S7-PLCSIM V21 ve Factory I/O 2.5.

Ekipman	Görevi	Sinyal
Emitter	Hat girişinde parça üretir (mavi, yeşil, metal ham parça)	Q_Emitter
Ana bant (4 m)	Parçaları taşır	Q_Bant
Vision 1	İtici 1 hizasında; sadece mavi ham parçada 1 verir	I_Vision1_Mavi
İtici 1	Mavi parçayı banttan iter; ileri/geri limit sensörlü	Q_Itici1_Ileri, I_Itici1_Onde/Geride
Vision 2	İtici 2 hizasında; sadece yeşil ham parçada 1 verir	I_Vision2_Yesil
İtici 2	Yeşil parçayı banttan iter; ileri/geri limit sensörlü	Q_Itici2_Ileri, I_Itici2_Onde/Geride
Remover (3 adet)	İtilen ve hat sonuna ulaşan parçaları sahneden kaldırır (simülasyon elemanı)	-

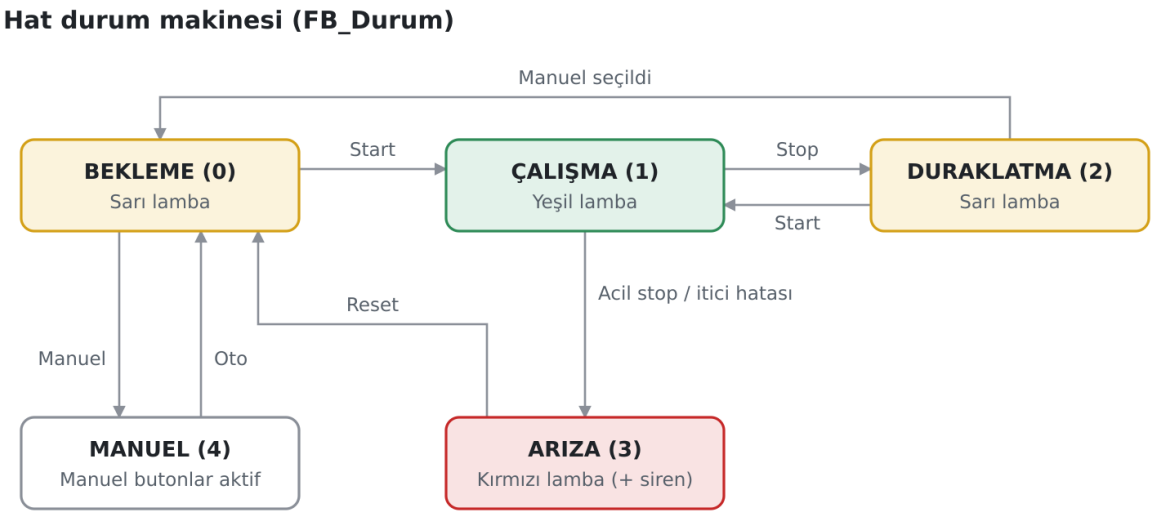
3.1 Operatör paneli

Eleman	Tip	İşlev
Start	Buton, NO	BEKLEME veya DURAKLATMA'dan ÇALIŞMA'ya geçirir (butona basıldığı an)
Stop	Buton, NC	ÇALIŞMA'dan DURAKLATMA'ya geçirir
Reset	Buton, NO	ARIZA'dan BEKLEME'ye geçirir (koşullar sağlanmışsa)
Acil Stop	Mantar buton, NC	Her durumdan ARIZA'ya geçirir
Oto/Manuel	Seçici anahtar	0 konumu: Oto, I konumu: Manuel
Man. Bant	Buton, NO	MANUEL durumda basılı tuttukça bant ileri

Eleman	Tip	İşlev
Man. İtici 1 / 2	Buton, NO	MANUEL durumda basılı tuttukça ilgili itici ileri
Kolon lamba	Yeşil/sarı/kırmızı	Yeşil: ÇALIŞMA · Sarı: BEKLEME, DURAKLATMA, MANUEL · Kırmızı: ARIZA
Siren	Sesli uyarı	İtici pozisyon hatasından kaynaklı ARIZA

4. Durum makinesi

Hat her an beş durumdan birindedir. Durumlar FB_Durum bloğunda yönetilir; aktif durum numarası IDB_Durum.Durum değişkeninde tutulur.



Şekil 1. Hat durum diyagramı. Acil stop ve itici hatası her durumdan ARIZA'ya götürür; şekilde sadeleştirme için yalnızca ÇALIŞMA'dan gösterilmiştir.

Durum	Bant / Emitter	İticiler	Lamba	Çıkış koşulu
0 BEKLEME	Durur	Bekler	Sarı	Start → ÇALIŞMA · Seçici Manuel → MANUEL
1 ÇALIŞMA	Çalışır (izin varsa)	Otomatik ayırma	Yeşil	Stop veya seçici Manuel → DURAKLATMA
2 DURAKLATMA	Durur	Başlamış itme tamamlanır	Sarı	Start → ÇALIŞMA · Seçici Manuel → BEKLEME
3 ARIZA	Durur	Geri çekilir	Kırmızı (+ siren)	Reset (acil stop çözülmüş, itici hatası yok) → BEKLEME
4 MANUEL	Sadece jog	Sadece manuel buton	Sarı	Seçici Oto → BEKLEME

Mod geçişi: Oto/Manuel geçişi yalnızca BEKLEME durumunda yapılır. Çalışırken seçici Manuel'e çevrilirse hat önce DURAKLATMA'ya, oradan BEKLEME'ye ve MANUEL'e geçer; hiçbir hareket kontrolsüz kesilmez.

Start kenarı: Start, butonun basıldığı an (yükselen kenar) değerlendirilir. Basılı tutulan bir Start butonu, Reset sonrasında hattı kendiliğinden başlatmaz.

5. Otomatik çalışma

ÇALIŞMA durumunda bir parçanın hattaki yolu:

1. Emitter, bant çalışma izni varken yeni parça bırakır.

2. Parça bant üzerinde ilerler.
3. Vision sensör kendi rengini algılayınca ilgili itici MEŞGUL olur ve bant durur.
4. İtici ileri gider; ileri limit sensörüne ulaşınca geri döner.
5. İtici geri limit sensörüne ulaşınca çevrim biter, bant yeniden çalışır.
6. Hiçbir vision sensörün tanımadığı parça (metal) hat sonundaki Remover'a gider.

Bant çalışma izni: İki itici de meşgul değil ve iki itici de geri limitte ise bant çalışabilir. Bu kilitleme, itici öndeyken bandın parçayı iticiye çarptırmasını önler.

6. Manuel çalışma

- MANUEL durumda Emitter çalışmaz; parça üretilmez.
- Man. Bant basılı tutulduğu sürece bant ileri gider (jog). Bant çalışma izni burada da geçerlidir: iticilerden biri öndeyken bant dönmez.
- Man. İtici 1 / 2 basılı tutulduğu sürece ilgili itici ileri gider, bırakılınca geri döner.
- MANUEL durumda Start butonu dikkate alınmaz.

7. Acil stop ve yeniden başlatma

1. Acil stop'a basılınca hat her durumdan ARIZA'ya geçer: bant, Emitter durur, ilerideki itici geri çekilir, kırmızı lamba yanar.
2. Acil stop çözülse bile hat kendiliğinden kalkmaz.
3. Reset ile hat BEKLEME'ye döner (sarı lamba).
4. Start ile hat yeniden çalışır.

8. Alarm

Alarm	Koşul	Tepki	Reset
İtici pozisyon hatası (İtici 1 / İtici 2)	İtici, ileri veya geri hareketi Zaman_Asimi (3 s) içinde tamamlayamaz	Hat ARIZA'ya geçer, kırmızı lamba + siren, itici geri çekilir	Reset (acil stop çözülmüş olmalı)

Sensör arızası ve bant sıkışması alarmları bu revizyonun kapsamı dışındadır. Bir limit sensörünün arızası, itici pozisyon hatası olarak algılanır.

9. Yazılım yapısı

Blok	Dil	Görevi
OB1 (Main)	LAD	Blokları sırayla çağırır; bant izni, jog izni ve Emitter mantığı
FB_Durum (IDB_Durum)	SCL	Durum makinesi, mod geçişleri, acil stop / reset, lamba ve siren çıkışları
FB_Itici (IDB_Itici1, IDB_Itici2)	SCL	İtici adım zinciri (BOŞ → İLERİ → GERİ, HATA), zaman aşımı alarmı, manuel itme. Aynı blok iki instance ile kullanılır
FB_Bant (IDB_Bant)	LAD	Bant motoru: (otomatik istek VEYA manuel jog) VE izin
MHJ-PLC-Lab-Function (FC9000)	-	Factory I/O haberleşme bloğu (şablondan gelir, değiştirilmez)

OB1 çağrı sırası: haberleşme → FB_Durum → İtici 1 → İtici 2 → bant izni → jog izni → FB_Bant → Emitter. İticiler bant bloğundan önce hesaplanır; böylece bant, aynı taramada iticilerin meşgul bilgisini kullanır. Her çıkış programda tek bir yerden sürülür.

Parametreler: Zaman_Asimi = T#3S (FB_Itici varsayılan değeri). Emitter parça aralığı Factory I/O'da ayarlanır.

İsimlendirme standardı: I_ giriş, Q_ çıkış, FB_ fonksiyon bloğu, IDB_ instance veri bloğu. Tag isimlerinde Türkçe karakter ve boşluk kullanılmaz.

10. Güvenlik notu

Bu simülasyonda acil stop PLC yazılımıyla değerlendirilmektedir. Gerçek bir sistemde acil stop yazılımla değil, donanımsal güvenlik devresiyle (güvenlik rölesi veya güvenlikli F-CPU) sağlanır. Güvenlik fonksiyonlarının kapsamı ve gerekli performans seviyesi risk değerlendirmesiyle belirlenir (EN ISO 12100, EN ISO 13849-1).

Yazılımda uygulanan fail-safe önlemler: Stop ve Acil Stop NC kontaklıdır (kablo kopması durdurur); seçici sinyali kesilirse hat Manuel'e düşer; acil stop sonrası hat kendiliğinden kalkmaz; Stop her zaman Start'a üstündür.

Donanım notu: CPU 1211C üzerinde 6 DI / 4 DO bulunur. Bu projede 14 DI / 8 DO kullanıldığından gerçek sistemde ek giriş/çıkış modülü gerekir.